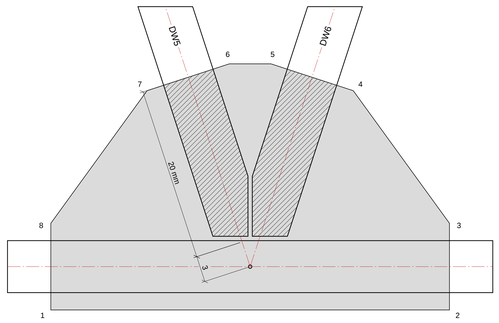
# WARREN - DETALLES, SECUENCIA DE MONTAJE Y CANTIDADES

IC-0610 | PUENTE DE CARPETAS DE MANILA

WA-05 · v02 · unidades: mm (fuerzas en kgf)

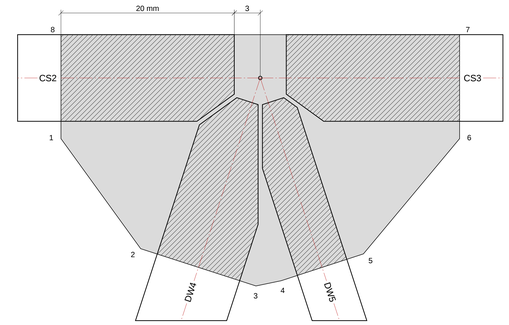
## 01 NUDO A3 (4:1)




Vértices A3 (mm desde el centro del nudo):
1(-23; -5) 2(23; -5) 3(23; 5) 4(11,9; 20,3)
5(2,4; 23,4) 6(-2,4; 23,4) 7(-11,9; 20,3) 8(-23; 5)

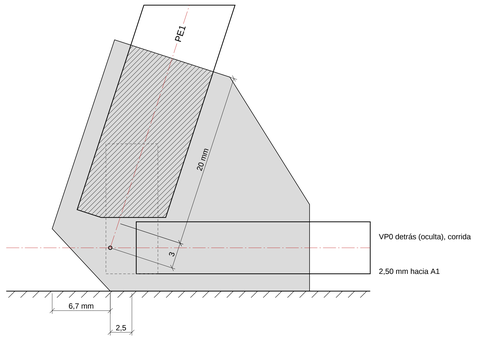
Rayado: traslape de 20 mm medido desde el extremo del miembro (a e = 3 mm del eje del nudo).
Contorno = envolvente de los traslapes + 2 mm por lado. Extremos a inglete con 0,5 mm de holgura.

## 02 NUDO U3 (4:1)



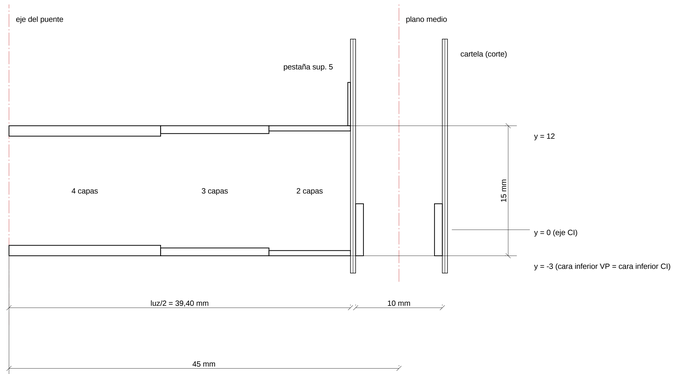

Vértices U3 (mm desde el centro del nudo):
1(-23; -7) 2(-13,8; -19,7) 3(-0,5; -24) 4(2,4; -23,4)
5(11,9; -20,3) 6(23; -7) 7(23; 5) 8(-23; 5)

## 03 APOYO A0 (4:1)




Apoyo fijo en A0 y móvil en A7 (espejo). El puente apoya en el canto inferior de las cartelas A0/A7 (y = -5); la VP0 queda 2 mm más arriba.
Confirmar con la profesora el tipo de apoyo del ensayo (consulta C-02).

## 04 VIGA DE PISO VP3 RESPECTO A LA CUERDA INFERIOR - MEDIA SECCIÓN POR A3 (4:1)

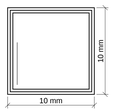



La VP queda entera entre las caras interiores de las cartelas (|z| ≤ 39,40); los miembros de la armadura ocupan |z| de 40 a 50:

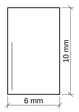
no hay choque con cartelas ni diagonales. Cartelas: 2 capa(s) de 0,30 mm por cara = 0,60 mm.

## 05 SECCIONES Y PEGADO (4:1)

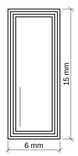
CS3 · T10×10 · 3 capas




DW6 · T6×10 · 1 capa




VP2 centro · T15×6 · 4 capas




PS · T6×6 · 1 capa




Laminar las n hojas con una capa delgada y pareja de goma, prensar y dejar secar antes de plegar.
La solapa (línea fina interior) se pega por dentro de la primera pared. Cartelas: goma en todo el traslape;
prensar con prensas de ropa sobre papel mantequilla. Barras B6: ver WA-02 (n tiras por cara interior de cartela).

## 06 SECUENCIA DE MONTAJE

1. Imprimir las láminas a 1:1 (A0) y CONTROL_TAPETES_v02 en A3 al 100 %; verificar los controles de 100 mm.
2. Cortar con la Cameo T00 (prueba) y luego T01-T11 (GUIA_SILHOUETTE_v02): boligrafo, ranuras, contornos. T12 (VP2-VP5) queda RETENIDO (H-01).
3. Despegar cada pieza, marcarla en la lista de su tapete y guardarla en su sobre (miembro o nudo; cartelas y tiras B6 por armadura A/B).
4. Laminar con goma las capas de cada tubo (hojas 1..n del mismo ID) ANTES de plegar; prensar y secar.
5. Plegar los tubos por las líneas verdes (cara dibujada hacia afuera) y cerrar con la solapa; comprobar la sección con la regla.
6. Laminar las n tiras de cada barra B6 (una pila por cara de cartela); las marcas de nudo indican cada extremo.
7. VP: laminar las cubrejuntas centradas sobre la hoja base; luego plegar la viga (VP2-VP5 cuando se libere H-01).
8. Fijar la elevación 1:1 (WA-01) sobre la tabla y cubrirla con papel mantequilla.
9. Pegar las cartelas de la cara de abajo con la cara dibujada (ejes cian) hacia arriba, y sobre ellas las pilas B6 de cuerda y diagonales.
10. Colocar los tubos (CS, PE, DW) sobre los contornos cian de las cartelas; goma en el traslape de 20 mm.
11. Pegar las tiras B6 de la otra cara y las cartelas de arriba (cara dibujada hacia arriba); prensar; secar ≥ 24 h.
12. Repetir para la armadura B sobre la elevación espejo, con sus piezas k > tot/2 (cortadas en espejo).
13. Unir las armaduras con VP0-VP7 (cara inferior en y = −3) y PS1-PS7 (tapa en y = 149; pared «EXTREMO» de PS1/PS7 hacia afuera).
14. Pegar GT1-GT14 sobre la cara de la cuerda superior y la tapa del PS (y = 149); luego las TS en X y los pórticos TP.
15. Medir largo (671,4), alto (154) y ancho (100) y pesar el puente antes del ensayo.

## 08 CAMBIOS DE v02 RESPECTO DE v01

H-05: cartelas U1-U7 al ras de la cuerda (vértices +7 → +5); 48 hojas, ~4 101,6 mm².
PS al ras de la cara superior de la cuerda (tapa en y = 149); GT pegada en la cuerda y el PS.
Altura total 154 mm (154,6 con GT y TS), dentro de 150 ± 10.
PS1 y PS7 sin pestaña lateral hacia el extremo (quedaba fuera de U1/U7): ~60 mm² c/u.
Armadura B: cartelas y tiras B6 cortadas en espejo (misma área y perímetro).
Despiece para Cameo: 11 tapetes de 235 × 300 + T12 retenido (VP2-VP5, H-01) + T00 de prueba.
Sin cambios: tubos (H-06 depende de P-06), tiras CI, TS, TP, GT y VP0, VP1, VP6, VP7.
Pendientes: H-01 (vigas VP2-VP5), H-02 (apoyos: sin piezas), H-06 (desarrollo por capa).

## 07 CUADRE CON LISTA_DE_CORTE (puente completo)

| Pieza | Hojas Excel | Area Excel | Hojas plano | Área plano | Δ (mm²) | Motivo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CS1 | 2 | 8096,00 | 2 | 7842,17 | -253,83 | inglete |
| CS2 | 4 | 16192,00 | 4 | 15684,35 | -507,65 | inglete |
| CS3 | 6 | 24288,00 | 6 | 23526,52 | -761,48 | inglete |
| CS4 | 6 | 24288,00 | 6 | 23526,52 | -761,48 | inglete |
| CS5 | 4 | 16192,00 | 4 | 15684,35 | -507,65 | inglete |
| CS6 | 2 | 8096,00 | 2 | 7842,17 | -253,83 | inglete |
| PE1 | 4 | 26767,60 | 4 | 25715,08 | -1052,52 | inglete |
| PE2 | 4 | 26767,60 | 4 | 25852,83 | -914,76 | inglete |
| DW1 | 4 | 3491,43 | 8 | 6816,36 | +3324,93 | barras dobles ×2 + inglete |
| DW2 | 4 | 26767,60 | 4 | 24740,47 | -2027,13 | inglete |
| DW3 | 4 | 3491,43 | 8 | 6816,36 | +3324,93 | barras dobles ×2 + inglete |
| DW4 | 2 | 13383,80 | 2 | 12370,24 | -1013,56 | inglete |
| DW5 | 2 | 1745,71 | 4 | 3408,18 | +1662,47 | barras dobles ×2 + inglete |
| DW6 | 2 | 11056,18 | 2 | 10524,72 | -531,46 | inglete |
| DW7 | 2 | 11056,18 | 2 | 10524,72 | -531,46 | inglete |
| DW8 | 2 | 1745,71 | 4 | 3408,18 | +1662,47 | barras dobles ×2 + inglete |
| DW9 | 2 | 13383,80 | 2 | 12370,24 | -1013,56 | inglete |
| DW10 | 4 | 3491,43 | 8 | 6816,36 | +3324,93 | barras dobles ×2 + inglete |
| DW11 | 4 | 26767,60 | 4 | 24740,47 | -2027,13 | inglete |
| DW12 | 4 | 3491,43 | 8 | 6816,36 | +3324,93 | barras dobles ×2 + inglete |
| Capa 1 tira 1 | 2 | 1944,00 | 4 | 3888,00 | +1944,00 | barras dobles ×2 (cuadra) |
| Capa 1 tira 2 | 2 | 3540,00 | 4 | 7080,00 | +3540,00 | barras dobles ×2 (cuadra) |
| Capa 1 tira 3 | 2 | 3060,00 | 4 | 6120,00 | +3060,00 | barras dobles ×2 (cuadra) |
| Capa 2 tira 1 | 2 | 3252,00 | 4 | 6504,00 | +3252,00 | barras dobles ×2 (cuadra) |
| Capa 2 tira 2 | 2 | 3468,00 | 4 | 6936,00 | +3468,00 | barras dobles ×2 (cuadra) |
| Capa 3 tira 1 | 2 | 1080,00 | 4 | 2160,00 | +1080,00 | barras dobles ×2 (cuadra) |
| Capa 3 tira 2 | 2 | 3384,00 | 4 | 6768,00 | +3384,00 | barras dobles ×2 (cuadra) |
| Cartela A0 | 4 | 2491,70 | 4 | 2491,70 | 0,00 | igual (cuadra) |
| Cartela A1 | 4 | 4203,78 | 4 | 4203,78 | 0,00 | igual (cuadra) |
| Cartela A2 | 8 | 8407,56 | 8 | 8407,56 | 0,00 | igual (cuadra) |
| Cartela A3 | 8 | 8306,40 | 8 | 8306,40 | 0,00 | igual (cuadra) |
| Cartela A4 | 8 | 8306,40 | 8 | 8306,40 | 0,00 | igual (cuadra) |
| Cartela A5 | 8 | 8407,56 | 8 | 8407,56 | 0,00 | igual (cuadra) |
| Cartela A6 | 4 | 4203,78 | 4 | 4203,78 | 0,00 | igual (cuadra) |
| Cartela A7 | 4 | 2491,70 | 4 | 2491,70 | 0,00 | igual (cuadra) |
| Cartela U1 | 4 | 3392,48 | 4 | 3181,68 | -210,80 | H-05: al ras de la cuerda |
| Cartela U2 | 8 | 9305,96 | 8 | 8569,96 | -736,00 | H-05: al ras de la cuerda |
| Cartela U3 | 8 | 9305,96 | 8 | 8569,96 | -736,00 | H-05: al ras de la cuerda |
| Cartela U4 | 8 | 9220,00 | 8 | 8484,00 | -736,00 | H-05: al ras de la cuerda |
| Cartela U5 | 8 | 9305,96 | 8 | 8569,96 | -736,00 | H-05: al ras de la cuerda |
| Cartela U6 | 8 | 9305,96 | 8 | 8569,96 | -736,00 | H-05: al ras de la cuerda |
| Cartela U7 | 4 | 3392,48 | 4 | 3181,68 | -210,80 | H-05: al ras de la cuerda |
| VP0 base | 1 | 4800,00 | 1 | 4021,20 | -778,80 | luz libre + pestañas |
| VP1 base | 1 | 4800,00 | 1 | 4171,20 | -628,80 | luz libre + pestañas |
| VP2 base | 1 | 4800,00 | 1 | 4142,40 | -657,60 | luz libre + pestañas |
| VP2 cubrejunta 1 | 1 | 4080,00 | 1 | 4080,00 | 0,00 | igual (cuadra) |
| VP2 cubrejunta 2 | 1 | 2880,00 | 1 | 2880,00 | 0,00 | igual (cuadra) |
| VP2 cubrejunta 3 | 1 | 1680,00 | 1 | 1680,00 | 0,00 | igual (cuadra) |
| VP3 base | 1 | 4800,00 | 1 | 4142,40 | -657,60 | luz libre + pestañas |
| VP3 cubrejunta 1 | 1 | 4080,00 | 1 | 4080,00 | 0,00 | igual (cuadra) |
| VP3 cubrejunta 2 | 1 | 2880,00 | 1 | 2880,00 | 0,00 | igual (cuadra) |
| VP3 cubrejunta 3 | 1 | 1680,00 | 1 | 1680,00 | 0,00 | igual (cuadra) |
| VP4 base | 1 | 4800,00 | 1 | 4142,40 | -657,60 | luz libre + pestañas |
| VP4 cubrejunta 1 | 1 | 4080,00 | 1 | 4080,00 | 0,00 | igual (cuadra) |
| VP4 cubrejunta 2 | 1 | 2880,00 | 1 | 2880,00 | 0,00 | igual (cuadra) |
| VP4 cubrejunta 3 | 1 | 1680,00 | 1 | 1680,00 | 0,00 | igual (cuadra) |
| VP5 base | 1 | 4800,00 | 1 | 4142,40 | -657,60 | luz libre + pestañas |
| VP5 cubrejunta 1 | 1 | 4080,00 | 1 | 4080,00 | 0,00 | igual (cuadra) |
| VP5 cubrejunta 2 | 1 | 2880,00 | 1 | 2880,00 | 0,00 | igual (cuadra) |
| VP5 cubrejunta 3 | 1 | 1680,00 | 1 | 1680,00 | 0,00 | igual (cuadra) |
| VP6 base | 1 | 4800,00 | 1 | 4171,20 | -628,80 | luz libre + pestañas |
| VP7 base | 1 | 4800,00 | 1 | 4021,20 | -778,80 | luz libre + pestañas |
| Puntales PS1-PS7 | 7 | 18270,00 | 7 | 17171,20 | -1098,80 | luz libre; PS1/7 sin pestaña ext. |
| Tiras en X de techo | 12 | 6246,64 | 12 | 6246,64 | 0,00 | igual (cuadra) |
| Tiras en X de pórticos | 4 | 2819,13 | 4 | 2819,13 | -0,00 | igual (cuadra) |
| Placas GT | 14 | 10264,80 | 14 | 10264,80 | 0,00 | igual (cuadra) |
| TOTAL | 235 | 500 896 | 269 | 514 445 | +13 549 | 2,7 % |

Área Excel 500 896 mm² → plano 514 445 mm²; masa estimada = 104,7 g (Excel 101,9 g).
Las cantidades (piezas por ID) son las del Excel; cambian las áreas por las decisiones de v01.

CONTROL VERTICAL: 100 mm

CONTROL HORIZONTAL: 100 mm

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA

PROYECTO DEL PUENTE

MODELO WARREN

IC-0610 Mecánica del Sólido II - 2 armaduras

LÁMINA: WA-05 | Detalles y cantidades

FECHA: 2026-10-22 · VERSIÓN: v02

ESCALA: 4:1 e indicadas

Firma 1 | Firma 2

Firma 3 | Firma 4

Firma 5 | Firma 6

A0 HORIZONTAL - 1189 × 841 mm - TAMAÑO REAL / 100 % - SIN AJUSTAR

Imprimir sin escalar y verificar con los controles de 100 mm antes de cortar.